

CHAPITRE 10

Énergie chimique

Avant d'aborder l'énergie chimique, on vérifie quelques acquis des chapitres 2 (énergie et puissance) et 7 (énergie interne et transferts thermiques). Coche la bonne réponse ; le corrigé est en fin de feuille.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Quelle est l'unité de l'énergie dans le Système international ?

- ☐ a. le watt (W)
- ☐ b. le joule (J)
- ☐ c. le kelvin (K)
- ☐ d. le newton (N)

Q2. Un convertisseur fournit une puissance de 2000 W pendant 30 s. L'énergie mise en jeu ($E = P \times \Delta t$) vaut :

- ☐ a. 66 J
- ☐ b. 2030 J
- ☐ c. 60 kJ
- ☐ d. 60 MJ

Q3. À combien de joules correspond 1 kWh ?

- ☐ a. 3,6 MJ
- ☐ b. 1000 J
- ☐ c. 3600 MJ
- ☐ d. 60 J

Q4. Pour l'eau, la capacité thermique massique vaut $c \approx 4180 \text{ J/kg/K}$. L'énergie à fournir pour chauffer 1 kg d'eau de 20 °C à 30 °C ($Q = m c \Delta \theta$) vaut environ :

- ☐ a. 42 J
- ☐ b. 42 kJ
- ☐ c. 418 J

☐ d. 4180 kJ

Q5. Deux corps de températures différentes sont mis en contact. Spontanément, le transfert thermique se fait :

- ☐ a. du corps froid vers le corps chaud
- ☐ b. du corps chaud vers le corps froid
- ☐ c. dans les deux sens en même temps
- ☐ d. il n'y a aucun transfert

Q6. Une température de 25 °C correspond, en kelvins, à :

- ☐ a. 25 K
- ☐ b. 248 K
- ☐ c. 298 K
- ☐ d. 273 K

Q7. L'énergie libérée par un combustible est proportionnelle à sa masse ($E = PC \times m$). Si l'on double la masse de combustible, l'énergie libérée :

- ☐ a. ne change pas
- ☐ b. est divisée par deux
- ☐ c. double
- ☐ d. est multipliée par quatre

Corrigé

Q1 b — le joule (J). **Q2 c** — $E = 2000 \times 30 = 60\,000 \text{ J} = 60 \text{ kJ}$ (Δt en secondes). **Q3 a** — $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.

Q4 b — $Q = 1 \times 4180 \times 10 = 41\,800 \text{ J} \approx 42 \text{ kJ}$. **Q5 b** — du chaud vers le froid. **Q6 c** — $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$. **Q7 c** — proportionnalité : masse $\times 2 \Rightarrow$ énergie $\times 2$.